

Cas métier — Patron Prototype

Système de création de personnages dans un jeu vidéo

Contexte métier

Le jeu possède une bibliothèque de personnages préconfigurés que les joueurs peuvent utiliser comme modèles pour créer leurs propres personnages.

Personnages disponibles comme modèles

- Guerrier
- Mage
- Archer
- Paladin
- Assassin

Caractéristiques d'un personnage

- Équipement
- Compétences
- Statistiques
- Apparence
- Inventaire
- Caractéristiques spéciales
- Configuration de l'IA

Besoin métier

Lorsqu'un joueur souhaite créer son personnage, il peut choisir un personnage existant comme modèle. Par exemple : « Je veux créer un personnage basé sur le modèle Guerrier niveau 50. »

Le système doit alors créer un nouveau personnage indépendant possédant initialement les mêmes caractéristiques que le modèle.

Le joueur peut ensuite modifier son personnage. Par exemple, il peut conserver l'équipement du modèle tout en changeant son apparence et certaines compétences.

La modification du nouveau personnage ne doit jamais modifier le personnage modèle original.

Contrainte importante

Les personnages modèles sont complexes et déjà configurés. Le système doit pouvoir ajouter de nouveaux modèles sans que le mécanisme général de création ait besoin de connaître précisément leur type ou la manière de reconstruire chacune de leurs caractéristiques.

Évolution du système

Le jeu pourra ajouter de nouveaux modèles, par exemple un Nécromancien. Le système de création doit pouvoir utiliser ce nouveau modèle sans nécessiter une modification de la logique générale de création.

Problème à résoudre

Comment permettre au système de créer une copie indépendante d'un personnage existant, sans avoir besoin de connaître précisément sa classe concrète ni de reconstruire manuellement toutes ses caractéristiques ?

Objectif pédagogique

Ce cas métier illustre le problème auquel répond le patron de conception Prototype : créer un nouvel objet à partir d'un objet existant, tout en évitant que le code client dépende des classes concrètes des objets à créer.